



GLOSARIO

Introducción al mundo de la administración de clústeres HPC

Este recurso presenta los conceptos principales utilizados a lo largo de todo el curso, tanto aquellos que son específicos de HPC como otros de carácter general.

En este documento, los términos se encuentran ordenados alfabéticamente. Esperamos que resulte útil para repasar los contenidos, así como para establecer vínculos entre módulos.

Recomendamos repasar el listado antes de completar la **evaluación del curso**, para comprobar que te has familiarizado con los conceptos principales de los cuatro módulos.

Para ver los términos ordenados por módulo podés volver al [glosario interactivo \(clic aquí\)](#).



Ansible

Herramienta de gestión de configuración (IaC) que permite automatizar tareas en múltiples servidores sin instalar agentes, utilizando el protocolo SSH y archivos de texto en formato YAML.

Apptainer (antes Singularity)

Plataforma de contenedores diseñada específicamente para HPC. A diferencia de Docker, no requiere privilegios de root (rootless) y permite a los usuarios ejecutar entornos complejos de forma segura en clústeres compartidos.

Backfilling

Técnica de optimización del planificador. Si un trabajo grande debe esperar a que se liberen muchos recursos, el planificador "rellena" los huecos libres actuales con trabajos pequeños que terminan antes de que empiece el grande, aumentando la eficiencia del clúster.

Bare metal

Referencia a un servidor físico "metal desnudo", sin capas de virtualización instaladas. Es el entorno preferido en HPC para evitar la pérdida de rendimiento (overhead) asociada a las máquinas virtuales.

Beowulf (clúster)

Arquitectura original de supercomputación construida con *hardware* de consumo masivo (PCs estándar) y *software* de código abierto. Es la base filosófica de los clústeres modernos *commodity*.



Clúster

Conjunto de computadoras independientes interconectadas que trabajan de manera cooperativa para comportarse como un único sistema integrado.

Commodity hardware

Componentes de *hardware* estándar y disponibles comercialmente (como procesadores x86) que se utilizan para construir superordenadores por su relación costo-beneficio, en contraposición al *hardware* propietario y exclusivo.

Contenedor

Unidad de *software* estándar que empaqueta el código y todas sus dependencias para que la aplicación se ejecute de manera rápida y fiable de un entorno informático a otro.

Cuello de botella (*bottleneck*)

Componente del sistema que limita el rendimiento global. En un clúster, suele ser la velocidad de acceso a disco (I/O) o la red, no necesariamente el procesador.

Escalabilidad (*scale-out*)

Capacidad de aumentar el rendimiento del clúster agregando más nodos a la red, en lugar de hacer más potente un solo nodo (*scale-up*).



FLOPS (*floating point operations per second*)

Unidad de medida estándar del rendimiento de una supercomputadora. Indica cuántas operaciones matemáticas con decimales puede realizar el sistema en un segundo.

GPFS (IBM *storage scale*)

Sistema de archivos paralelo de alto rendimiento desarrollado por IBM. Es un estándar en la industria comercial y permite acceso concurrente a datos desde miles de nodos.

Headless (*sin cabeza*)

Término que describe a servidores que operan sin monitor, teclado ni ratón conectados, y que a menudo no tienen instalada una interfaz gráfica de usuario (GUI) para ahorrar recursos.

HPC (*high performance computing*)

Uso de superordenadores y técnicas de procesamiento paralelo para resolver problemas computacionales complejos que requieren gran capacidad de cálculo o manejo de datos.

HPL (*high performance linpack*)

Benchmark estándar utilizado para medir el rendimiento de punto flotante de un clúster. Es la prueba requerida para clasificar en la lista TOP500.



laC (*infrastructure as code*)

Metodología que implica gestionar y aprovisionar la infraestructura informática a través de archivos de definición legibles por máquina, en lugar de configuración física o interactiva.

Idempotencia

Propiedad fundamental de las herramientas de laC (como Ansible). Significa que ejecutar un script de automatización múltiples veces produce el mismo resultado que ejecutarlo una sola vez, sin causar errores ni cambios duplicados.

I/O (*input/output*)

Operaciones de entrada y salida (lectura y escritura) de datos en el disco. En HPC, el "I/O wait" es una métrica crítica de latencia.

IPMI (*intelligent platform management interface*)

Interfaz que permite administrar un servidor físicamente (encender, apagar, ver la consola) de forma remota, incluso si el sistema operativo está colgado o apagado.

Kickstart

Archivo de configuración utilizado por distribuciones basadas en Red Hat (RHEL, Rocky, Alma) para automatizar el proceso de instalación del sistema operativo, respondiendo a las preguntas del instalador previamente.



Latencia (red)

El tiempo que tarda un mensaje en viajar de un nodo a otro. En HPC, se busca una latencia extremadamente baja (microsegundos) para que los nodos no pierdan tiempo esperando datos.

Lustre

Sistema de archivos paralelo de código abierto, ampliamente utilizado en los superordenadores del TOP500. Se destaca por separar servidores de metadatos (MDS) de servidores de objetos (OSS).

MDS (metadata server)

Servidor dedicado exclusivamente a gestionar los metadatos. Actúa como el bibliotecario que le dice al usuario en qué estantería (OSS) está su libro, pero no entrega el libro en sí.

Metadatos

Datos sobre los datos. Información que describe un archivo (nombre, permisos, dueño, ubicación física en el disco), pero no su contenido. En sistemas paralelos, se gestionan en servidores separados (MDS) para acelerar las búsquedas.

Middleware

Capa de *software* que se sitúa entre el Sistema Operativo y las aplicaciones del usuario. En HPC, incluye gestores de colas (como Slurm) y librerías de comunicación (MPI).



MPI (*message passing interface*)

Estándar de comunicación para programación paralela. Permite que procesos que corren en distintos nodos del clúster se coordinen y pasen datos entre sí a alta velocidad.

MUNGE

Servicio de autenticación para crear y validar credenciales. Es esencial en HPC para permitir que los demonios del gestor de recursos (como Slurm) confíen y se comuniquen entre los nodos de forma segura.

NFS (*network file system*)

Protocolo estándar que permite a un servidor compartir directorios a través de la red. Es fácil de configurar pero se convierte en un cuello de botella si muchos nodos intentan escribir grandes volúmenes de datos simultáneamente.

Nodo de cómputo (*compute node*)

Servidor dentro del clúster dedicado exclusivamente a ejecutar los cálculos o trabajos de los usuarios.

Nodo de login (*frontend*)

Es el servidor donde los usuarios se conectan vía SSH para editar archivos, compilar código y enviar trabajos a la cola.

Nodo maestro (*head node / management node*)

Servidor encargado de administrar la red, monitorear el estado de los otros nodos y gestionar los servicios críticos (DNS, DHCP, NTP).



OSS (object storage server)

En arquitecturas como Lustre, son los servidores que almacenan el contenido real de los archivos. Un archivo grande se divide y se reparte entre varios OSS.

Paralelismo

Técnica de dividir un problema grande en muchas partes pequeñas que se resuelven simultáneamente en diferentes procesadores o nodos.

PXE (preboot execution environment)

Entorno que permite a las computadoras arrancar utilizando una interfaz de red independientemente de los dispositivos de almacenamiento de datos (como discos duros) o sistemas operativos instalados.

Rmax

Rendimiento máximo sostenido que un sistema alcanza al ejecutar el benchmark LINPACK. Es el número real de potencia.

Rpeak

Rendimiento pico teórico. Es el límite matemático de velocidad del *hardware* si funcionara al 100% de eficiencia (algo imposible en la práctica).

***Scheduler* (planificador)**

Componente del *middleware* (como Slurm) que decide qué trabajo se ejecuta, cuándo y en qué nodos, basándose en prioridades y disponibilidad de recursos.



Scratch (/scratch)

Espacio de almacenamiento temporal de alto rendimiento y gran capacidad. Está diseñado para trabajos intensivos, no tiene copias de seguridad (*backup*) y suele tener políticas de borrado automático (purga).

Slurm (*simple Linux utility for resource management*)

El gestor de carga de trabajo de código abierto más utilizado en el mundo de la supercomputación actual.

SSH (secure shell)

Protocolo de red criptográfico utilizado para operar servicios de red de forma segura sobre una red insegura. Es la herramienta estándar para acceder y administrar servidores Linux.

***Stateless* (sin estado)**

Configuración donde los nodos de cómputo cargan el sistema operativo completamente en la memoria RAM al arrancar por red, sin instalar nada en el disco duro local. Esto facilita el mantenimiento y reinicio rápido.

***Striping* (bandas)**

Técnica de dividir un solo archivo grande en pequeños fragmentos (*chunks*) y escribirlos simultáneamente en múltiples discos o servidores. Es la clave para lograr altas velocidades de lectura/escritura en HPC.



Walltime

El tiempo real de "reloj de pared" que transcurre desde que un trabajo comienza hasta que termina. Los usuarios deben estimarlo para solicitar recursos; si el trabajo excede este tiempo, el scheduler lo cancela (*kill*).

Warewulf

Herramienta de aprovisionamiento de sistemas diseñada para clústeres HPC, utilizada para gestionar el arranque remoto y las imágenes de los nodos.



SADOSKY
CAPACITACIONES

fundacionsadosky.org.ar